

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：忘記怎麼做可以先回頭看《充分條件與必要條件課堂講義》的範例四步驟。

一、練習A (★☆☆)

1. 已知 p ：「四邊形是正方形」， q ：「四邊形是矩形」。判斷 $p \Rightarrow q$ 是否成立？

成立 () 不成立 ()

若成立， p 是 q 的什麼條件？_____條件

2. 已知 p ：「 $a = 3$ 」， q ：「 $a^2 = 9$ 」。請完成下列判斷：

$p \Rightarrow q$? 成立 () 不成立 ()

$q \Rightarrow p$? 成立 () 不成立 () (提示： $a = -3$ 時 $a^2 = 9$ 但 $a \neq 3$)

所以 p 是 q 的_____條件。

3. 判斷下列說法是否正確，正確打✓，錯誤打X。

(1) 若 p 是 q 的充分條件，則 q 一定是 p 的必要條件。 ()

(2) 若 $p \Rightarrow q$ 為假，則 p 一定不是 q 的充分條件。 ()

二、練習B (★★☆)

4・判斷下列命題中，p是否為q的充分條件：

(1) 若兩個三角形的三邊成比例，則這兩個三角形相似；

(2) 若 $a = b$ ，則 $a^2 = b^2$ ；

(3) 若 $x、y$ 為無理數，則 $x + y$ 為無理數。

5・判斷「 $a > 0$ 且 $b > 0$ 」是「 $a + b > 0$ 」的什麼條件？請說明理由。

6・判斷「四邊形的對角線互相垂直」是「四邊形是菱形」的什麼條件？請說明理由。

三、練習C (★★★)

7. 已知 $p: \{x \in A\}$, $q: \{x \in B\}$, 其中 $A \subseteq B$ 。請用集合包含關係說明為什麼 p 是 q 的充分條件。

8. 請你自己寫出一個「若 p ，則 q 」形式的真命題，並判斷 p 是 q 的充分、必要或充要條件，說明理由。

9. 已知 p 是 q 的必要不充分條件，且 q 是 r 的充要條件。請問 p 與 r 之間有什麼關係？請舉一個具體例子說明。

教師用參考答案

1. 成立。 p 是 q 的充分條件（正方形一定是矩形）。

2. $p \Rightarrow q$ 成立； $q \Rightarrow p$ 不成立（ $a=-3$ 時 $a^2=9$ 但 $a \neq 3$ ）。所以 p 是 q 的充分不必要條件。

3. (1) $\checkmark$ (2) $\checkmark$

4. (1) 是（三邊成比例是三角形相似的判定定理， $p \Rightarrow q$ 為真）(2) 是（等式性質， $a=b$ 可推出 $a^2=b^2$ ）(3) 不是（舉反例： $x=\sqrt{2}$ ， $y=-\sqrt{2}$ ， $x+y=0$ 為有理數， $p \not\Rightarrow q$ ）

5. 充分不必要條件。 $a>0$ 且 $b>0$ 時 $a+b>0$ 成立(充分)；但 $a+b>0$ 不代表 a 、 b 都 >0 ，例如 $a=3, b=-1$ 時 $a+b=2>0$ 但 $b<0$ (不必要)。

6. 必要不充分條件。菱形的對角線一定互相垂直(必要)；但對角線互相垂直的四邊形不一定是菱形，例如某些風箏形(不充分)。

7. 因為 $A \subseteq B$ ， A 中每個元素都在 B 中，所以只要 $x \in A$ ，就一定有 $x \in B$ ，即 p 成立能推出 q 成立， $p \Rightarrow q$ 為真，故 p 是 q 的充分條件。

8. 答案不唯一，例如「若 $x>2$ ，則 $x>1$ 」， $p \Rightarrow q$ 為真($x>2$ 一定 $x>1$)，但 $q \Rightarrow p$ 不成立($x=1.5>1$ 但不 >2)，所以 p 是 q 的充分不必要條件。

9. p 是 q 的必要不充分條件，即 $q \Rightarrow p$ （但 $p \not\Rightarrow q$ ）； q 是 r 的充要條件，即 $q \Leftrightarrow r$ 。合併可得 $r \Rightarrow q \Rightarrow p$ ，所以 $r \Rightarrow p$ ，即 p 是 r 的必要條件。例如：設 q 「 x 是4的倍數」， r 「 $x=4k$ ， k 為整數」（與 q 等價）， p 「 x 是偶數」。則 $q \Rightarrow p$ 成立但 $p \not\Rightarrow q$ （如 $x=2$ 是偶數但不是4的倍數），且 $q \Leftrightarrow r$ 。驗證： r 成立時 x 是4的倍數，一定是偶數，即 $r \Rightarrow p$ 成立，與推論相符。